

中学2年
理科

単元1 化学変化と原子・分子 2章 物質どうしの化学変化
化合と化学反応式①

月 日

名前

ポイント

化学変化の見方

● 性質のくらべ方

加熱の前と後で、磁石への反応や塩酸との反応をくらべます。

● モデルのかき方

反応の前と後で、原子の種類と数が変わらないようにかきます。

● 化学反応式

反応の前の化学式を左、あとの化学式を右に書き、矢印でつなぎます。

1 図は、硫化鉄ができる変化のモデルです。○の中は元素記号です。

原子のモデルと化学式

(1) 2種類の物質が結びついて、別の物質ができる変化を何といいますか。

答え

(2) 硫化鉄の化学式を書きなさい。

答え

(3) 銅と硫黄が結びつくと、硫化銅CuSができます。この変化を、化学反応式で書きなさい。

答え

(4) 鉄原子6個と硫黄原子4個を、硫黄原子がすべてなくなるまで反応させました。反応のあとに残る鉄原子は、何個ですか。

答え

反応の前

↓

反応のあと

2 表は、鉄と硫黄の混合物を加熱する前と後の性質です。

加熱の前と後の性質

調べたこと	加熱の前の混合物	加熱のあとの物質
磁石を近づける	引きつけられる	引きつけられない
塩酸を加える	においのない気体	くさった卵のようなにおいの気体

(1) 表で、加熱の前の混合物にふくまれる物質のうち、磁石に引きつけられるものは何ですか。

答え

(2) 加熱の前の混合物にうすい塩酸を加えると、においのない気体が発生しました。この気体は何ですか。

答え

(3) 表からいえることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 加熱の前の混合物には、鉄がふくまれている。

イ 加熱のあとの物質は、混合物とは性質がちがう。

ウ 加熱のあとの物質に塩酸を加えても、同じ気体が出る。

エ 磁石につくかどうかは、加熱の前と後で変わらない。

答え

(4) 加熱のあとの物質は、鉄とはちがう物質だと考えられます。その理由を、「性質」という言葉を使って書きなさい。

答え

うら面につづきます

© School Stock

中学2年 理科	単元1 化学変化と原子・分子 2章 物質どうしの化学変化	月 日
	化合と化学反応式①（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

鉄と硫黄の加熱

【実験】鉄粉と硫黄の粉の混合物を加熱して、変化を調べました。

- ① 鉄粉3.5gと硫黄の粉2.0gをよく混ぜ、同じ量ずつ、試験管AとBに入れました。
- ② 試験管Aの口に、脱脂綿を軽くつまめ、混合物の上の部分をガスバーナーで加熱しました。
- ③ 混合物が赤くなりはじめたところで、加熱をやめました。
- ④ 加熱をやめたあとも、赤い部分が下の方へ広がっていきました。
- ⑤ 試験管Aが冷えてから、中の物質を取り出して、試験管Bの混合物とくらべました。
- ⑥ それぞれの物質に、うすい塩酸を加えて、気体のにおいを調べました。

(1) ①で、鉄粉と硫黄の粉をよく混ぜたのはなぜですか。「ふれ合う」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④で、加熱をやめたあとも反応が続いたのはなぜですか。「熱」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 試験管Bのように、加熱しない混合物を残しておいたのはなぜですか。「もとの」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ⑥で、においを調べる方法として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 試験管の口に鼻を近づけて、においを大きく吸いこむ。
- イ 窓を閉めて、においがこもるようにしてからかぐ。
- ウ 手であおいで、においを少しだけかぐ。
- エ 試験管をふって、においを強くしてからかぐ。

答え

1 原子のモデルと化学式

考え方 モデルでは、反応の前と後で、原子の種類と数が変わっていないことを確かめます。

(1) 物質が結びつく変化

化合

- 2種類以上の物質が結びついて、別の物質ができる変化を、化合といいます。

(2) 硫化鉄の化学式

FeS

- 硫化鉄は、鉄原子1個と硫黄原子1個が結びついた粒でできています。
- 元素記号を並べて、FeSと書きます。

(3) 銅と硫黄の化学反応式



- 反応の前の物質の銅Cuと硫黄Sを左、あとの物質の硫化銅CuSを右に書いて、矢印でつなぎます。
- 左も右も、銅原子1個と硫黄原子1個なので、数をつける必要はありません。

(4) 残る鉄原子

2個

- 鉄原子と硫黄原子は、1個ずつ結びつきます。
- 硫黄原子4個は、鉄原子4個と結びつくので、残る鉄原子の数は次の式で求めます。 $6 - 4 = 2$

2 加熱の前と後の性質

考え方 加熱の前と後で、性質がちがうかどうかをくらべて、別の物質ができたかどうかを考えます。

(1) 磁石に引きつけられる物質

鉄

- 磁石に引きつけられるのは、鉄です。硫黄は引きつけられません。

(2) 発生した気体

水素

- 鉄にうすい塩酸を加えると、水素が発生します。

(3) 表からいえること

ア、イ

- 磁石につく物質と、塩酸で水素が出る物質は鉄なので、アは正しいです。
- 磁石、塩酸のどちらでも結果がちがうので、イも正しいです。ウとエは、表と反対です。

(4) 鉄とはちがう物質と考える理由

加熱のあとの物質は、磁石に引きつけられないなど、鉄とは性質がちがうから。

- 鉄なら、磁石に引きつけられ、塩酸で水素が発生します。
- 加熱のあとの物質は、そのどちらにもあてはまりません。

3 鉄と硫黄の加熱

考え方 操作には理由があります。反応を進めるため、くらべるため、安全のためのどれかに分けて考えます。

(1) よく混ぜる理由

鉄と硫黄の粒がふれ合うようにして、反応が起こりやすくするため。

- 反応は、鉄と硫黄の粒がふれ合っている所で起こります。

(2) 反応が続く理由

反応で熱が出て、その熱で、まわりの混合物の反応が次々に起こるから。

- 鉄と硫黄が結びつくときには、熱が出ます。
- その熱が、となりの混合物を温めます。

(3) Bを残す理由

もとの混合物の性質と、加熱のあとの物質の性質をくらべるため。

- 加熱の前の性質を知っていないと、性質が変わったかどうか分かりません。

(4) においの調べ方

ウ

- 発生する気体は有毒なので、深く吸いこまないようにします。
- 手であおいで少しだけかぎ、部屋の換気もします。

まちがえやすいところ

- 化学反応式を書いたあとに、左右の原子の種類と数が同じかを確認せずに、終わらないようにします。
- 気体のにおいを調べるときに、鼻を近づけて大きく吸いこまないように、手であおいでかぎます。